

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

conceptos y principios de hardware e instalación de software.

GA10-220501097-AA1

FASE: EJECUCION

EV#01

Por:

Edinson Alexander Bonilla Vanegas

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

REGIONAL CUNDINAMARCA- SENA – GIRARDOT

ANALISIS Y DESAROLLO DE SOFTWARE

FICHA 2834876

INSTRUCTOR: MILTON

BOGOTA D.C 18-10-2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. DESARROLLO DE LA EVIDENCIA.....	5
4. CONCLUSIONES.....	8
5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	9

INTRODUCCION

La selección de un sistema operativo adecuado para una plataforma tecnológica específica es fundamental para asegurar su rendimiento, seguridad y escalabilidad. Además, el área de redes y networking es clave para la comunicación de datos entre sistemas y dispositivos.

Este informe detallaremos las características que debe tener un sistema operativo adecuado para una plataforma seleccionada, las organizaciones encargadas de los estándares de redes, las grandes familias de protocolos para transmisión de datos y los medios de transmisión disponibles.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer los conceptos básicos de redes y networkin

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las características que debe tener un sistema operativo para satisfacer necesidades
- Definir estándares y protocolos necesarios
- Conocer la compatibilidad entre el software y el hardware

DESARROLLO DE LA EVIDENCIA

Características del Sistema Operativo Seleccionado

Al seleccionar un sistema operativo para una plataforma de redes, es necesario considerar varias características clave para asegurar su compatibilidad, eficiencia y robustez en el manejo de datos. Algunas de estas características incluyen:

- **Compatibilidad con protocolos de red:** El sistema operativo debe soportar protocolos de red comunes como TCP/IP, UDP, y otros necesarios para la transmisión y recepción de datos a través de la red.
- **Seguridad:** El sistema operativo debe contar con mecanismos de seguridad robustos como firewalls, control de acceso, cifrado de datos y autenticación, protegiendo los datos durante su transmisión.
- **Escalabilidad:** El sistema debe ser capaz de gestionar un número creciente de usuarios y dispositivos sin perder rendimiento.
- **Estabilidad y fiabilidad:** El sistema operativo debe garantizar la estabilidad del servicio y la mínima posibilidad de caídas o fallos, especialmente en entornos de red donde la disponibilidad es crítica.
- **Soporte para virtualización:** Es importante que el sistema operativo sea capaz de manejar entornos virtualizados, lo que permite una mejor gestión de recursos y facilidad para implementar servicios de red.
- **Manejo de tráfico de red:** Debe contar con herramientas para la gestión del tráfico de red, priorización de paquetes, QoS (Quality of Service) y manejo de latencia y ancho de banda.
- **Soporte para múltiples conexiones concurrentes:** El sistema debe ser capaz de gestionar múltiples conexiones simultáneas sin comprometer el rendimiento.

Organizaciones que Establecen Estándares para Redes y Networking

Existen varias organizaciones que se encargan de establecer y mantener estándares internacionales en el ámbito de redes y networking. Algunas de las más relevantes incluyen:

- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):** Esta organización desarrolla estándares técnicos relacionados con las telecomunicaciones, redes y dispositivos electrónicos. Uno de los más conocidos es el estándar IEEE 802, que define la mayoría de las especificaciones de redes LAN (Ethernet, Wi-Fi).
- **IETF (Internet Engineering Task Force):** Se encarga de la creación y evolución de estándares para la arquitectura de internet. Los estándares desarrollados por IETF incluyen los protocolos fundamentales de internet como TCP, IP, HTTP, DNS, entre otros.
- **ISO (International Organization for Standardization):** Define estándares internacionales para una amplia variedad de áreas, incluidos los sistemas de redes. Su estándar ISO/OSI es uno de los modelos de referencia más utilizados en redes.
- **ITU (International Telecommunication Union):** Esta agencia de la ONU regula las telecomunicaciones y establece estándares internacionales para redes de telecomunicaciones.

Grandes Familias de Protocolos para la Transmisión y Recepción de Datos

Los protocolos de comunicación son reglas o convenciones que permiten la transmisión de datos entre diferentes sistemas de red. Existen dos grandes familias de protocolos para la transmisión y recepción de datos:

- **Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP):** Esta es la familia de protocolos más utilizada en redes, incluyendo la internet. TCP es responsable de garantizar que los datos se transmitan de manera confiable, mientras que IP se encarga de la dirección y entrega de los datos a través de diferentes redes. Otros protocolos asociados incluyen UDP, HTTP, FTP, entre otros.
- **OSI (Open Systems Interconnection):** Aunque el modelo OSI no es un protocolo en sí mismo, es un marco de referencia que define cómo deben comunicarse los dispositivos en una red. La familia de protocolos que se ajusta

al modelo OSI incluye protocolos como IP, TCP, UDP, y otros que operan a diferentes capas de la red (desde la capa física hasta la capa de aplicación).

Medios de Transmisión

Los medios de transmisión son los canales a través de los cuales los datos se envían entre dispositivos en una red. Estos pueden clasificarse en dos tipos principales:

- **Medios de transmisión guiados:** Son aquellos en los que las señales de datos viajan a través de un medio físico como cables. Algunos ejemplos son:
 - **Cable de par trenzado (Ethernet):** Utilizado ampliamente en redes LAN.
 - **Fibra óptica:** Utilizada para conexiones de alta velocidad y larga distancia.
 - **Cable coaxial:** Utilizado en algunas aplicaciones de redes y TV por cable.
- **Medios de transmisión no guiados:** Se refiere a la transmisión de datos a través del aire o espacio sin necesidad de un conductor físico. Algunos ejemplos son:
 - **Radiofrecuencia (RF):** Usado en redes Wi-Fi, Bluetooth, y comunicaciones móviles.
 - **Microondas:** Utilizado para enlaces de larga distancia y redes satelitales.
 - **Infrarrojo:** Usado en algunas aplicaciones de corto alcance como controles remotos y conexiones inalámbricas de corto alcance.

CONCLUSIONES

La selección del sistema operativo adecuado y la implementación de estándares de redes es crucial para garantizar un entorno de comunicaciones eficaz y seguro. Es esencial considerar aspectos clave como la compatibilidad con protocolos de red, la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad. Las organizaciones encargadas de los estándares juegan un papel importante en la creación de normas que faciliten la interoperabilidad entre sistemas. Además, comprender las diferentes familias de protocolos y los medios de transmisión disponibles es fundamental para el diseño y la implementación de redes de comunicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Material de formación Sena <https://sena.territorio.la>
- <https://www.cisco.com/>
- <https://www.computerweekly.com/es/consejo/Networking-redes-cableado-Similitudes-y-diferencias>
- <https://www.computerweekly.com/es/consejo/Como-difieren-las-organizaciones-de-estandares-de-red>